

Parcours de graphes et applications

INFORMATIQUE COMMUNE - TP n° 2.5 - Olivier Reynet

À la fin de ce chapitre, je sais :

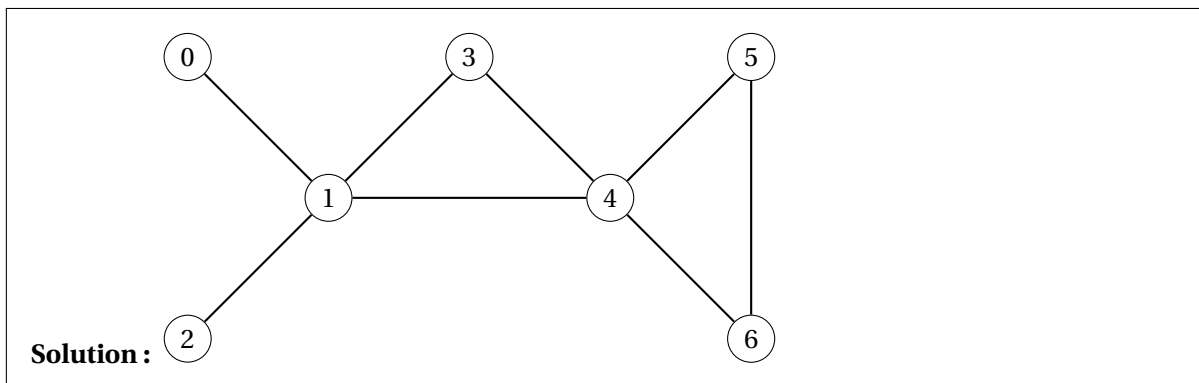
- ☞ parcourir un graphe en largeur pour détecter des boucles dans un graphe non orienté
- ☞ parcourir un graphe en largeur pour calculer les plus courts chemins
- ☞ parcourir un graphe en profondeur pour détecter des boucles dans un graphe orienté
- ☞ parcourir un graphe pour le colorer

A Parcours en largeur d'un graphe

Soit le graphe non orienté dit du *passe-partout* défini par la liste d'adjacence :

```
passe_partout = [[1], [0, 2, 3, 4], [1], [1, 4], [1, 3, 5, 6], [4, 6], [4, 5]]
```

A1. Dessiner le graphe du passe-partout.



A2. Proposer un parcours en largeur du passe-partout à partir du sommet 0.

Solution : [0,1,2,3,4,5,6]

Le code suivant implémente en partie le parcours en largeur d'abord dans un graphe. Il utilise la bibliothèque `collections` et le module `deque` qui implémente le type file d'attente (cf. figure 1), en anglais Double Ended Queue. Il s'agit d'une structure de données de type First In First Out (FIFO)

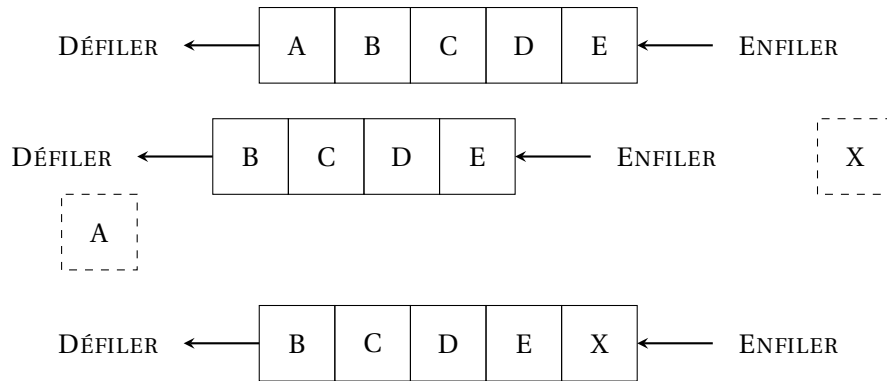


FIGURE 1 – Illustration des opérations défiler puis enfiler sur une file d'attente

optimisée¹ pour que les opérations ENFILER (append) et DÉFILER (popleft) soient des opérations élémentaires en $O(1)$.

Les opérations s'effectuent ainsi :

```
file = deque() # création d'une file d'attente
file.append(s) # enfiler s
u = file.popleft() # défiler
n = len(file) # longueur de la file
```

Le parcours en largeur peut alors s'écrire :

```
from collections import deque

def parcours_largeur(g, depart):
    file = deque()
    decouverts = [False for _ in range(len(g))]
    parcours = []

    file.append(depart) # Enfiler en O(1)
    decouverts[depart] = True

    while # Tant que la file n'est pas vide
        u = file.popleft() # Défiler en O(1)
        parcours.append(u)

        # pour chaque voisin de u dans le graphe
        if not decouverts[x]:
            decouverts[x] = True
            file.append(x) # Enfiler en O(1)

    return parcours
```

A3. Compléter le code du parcours en largeur au niveau de `# Tant que la file n'est pas vide et de`
`# pour chaque voisin de u dans le graphe:`

1. Il est possible d'implémenter une file d'attente avec une liste Python. Néanmoins l'opération `pop(0)` qui permet de défiler n'est pas en $O(1)$ mais en $O(n)$ si la longueur de la file d'attente est n .

Solution :

```

from collections import deque

def parcours_largeur(g, depart):
    file = deque()
    decouverts = [False for _ in range(len(g))]
    parcours = []

    file.append(depart)
    decouverts[depart] = True

    while len(file) > 0:
        u = file.popleft() # Défiler en O(1)
        parcours.append(u)

        for x in g[u]:
            if not decouverts[x]:
                decouverts[x] = True
                file.append(x) # Enfiler en O(1)

    return parcours

```

- A4. Quels sont les parcours en largeur que procure la fonction `parcours_largeur` à partir du sommet 0 et à partir du sommet 3 du passe-partout?

Solution :

```

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6] # depuis 0
[3, 1, 4, 0, 2, 5, 6] # depuis 3

```

B Plus court chemin dans un graphe non pondéré

On cherche maintenant à connaître le chemin le plus court pour aller de 0 à 5 dans le passe-partout. Dans ce graphe non orienté et non pondéré, on peut considérer que la distance entre tous les sommets voisins vaut 1. Le parcours en largeur découvre les sommets dans l'ordre des distances depuis le sommet de départ : d'abord les voisins directs à une distance de 1, puis les voisins des voisins à une distance de 2 et ainsi de suite.

(R) En conséquence, la première fois qu'on découvre un sommet à l'aide du parcours en largeur, c'est forcément par le chemin le plus court en termes de nombre d'arêtes franchies.

■ **Définition 1 — Parent sur le chemin.** Sommet par lequel on a découvert un autre sommet lors d'un parcours en largeur d'un graphe.

On suppose qu'à l'issue d'un parcours en largeur d'un graphe, on dispose d'un tableau nommé `parents` qui comporte autant d'éléments que le graphe a de sommets et **qui mémorise, à chaque**

fois qu'on découvre un sommet, son parent sur le chemin. Le sommet de départ est son propre parent.

Par exemple, si parents vaut [0, 0, 1, 1, 1, 4, 4], cela signifie que pour aller de 0 à 5, il faut emprunter le chemin [0,1,4,5]. **En partant du sommet d'arrivée, on remonte ainsi le chemin suivi de proche en proche.**

- B5. Écrire une fonction de signature `parents_vers_chemin(parents, s)` qui renvoie le chemin à suivre dans le graphe depuis le sommet de départ pour arriver au sommet `s`. On rappelle que le sommet de départ est son propre parent.

Solution :

```
def parents_vers_chemin(parents, s):
    chemin = []
    while parents[s] != s:
        chemin.append(s)
        s = parents[s]
    chemin.append(s)
    #chemin.reverse()
    n = len(chemin)
    for k in range(n//2): # inversion de la liste
        chemin[k],chemin[n-1-k] = chemin[n-1-k], chemin[k]
    return chemin
```

- B6. Modifier le code du parcours en largeur pour créer une fonction de signature `ppc(g,start, stop)` qui renvoie le plus court chemin de `start` à `stop` sous la forme d'une liste de sommets traversés. Si le chemin n'existe pas, la fonction renvoie `None`. On utilisera un tableau `parents` et la fonction précédente.

Solution :

```
def ppc(g,start, stop):
    file = deque()
    decouverts = [False for _ in range(len(g))]
    file.append(start)
    decouverts[start] = True
    parents = [-1 for _ in range(len(g))]
    parents[start] = start
    while len(file)>0:
        u = file.popleft() # O(1)
        if u == stop: # Early Exit
            return parents_vers_chemin(parents, u)
        for x in g[u]:
            if not decouverts[x]:
                decouverts[x] = True
                file.append(x)
                parents[x] = u
    return None # On n'a jamais rencontré le sommet d'arrivée...
```

C Détecter des cycles dans un graphe non orienté

On cherche maintenant à détecter des cycles dans le graphe du passe-partout.

- C7. Modifier le code du parcours en largeur pour créer une fonction de signature `cycle(g, depart) -> bool` qui renvoie `True` si le graphe possède un cycle et `False` sinon. On utilisera un tableau `parents` pour bien mémoriser le sommet par lequel on a découvert un sommet. **Si on redécouvre un sommet depuis un autre parent que celui mémorisé, c'est qu'il existe un cycle dans le graphe.**

Solution :

```
def cycle(g, depart):
    file = deque()
    decouverts = [False for _ in range(len(g))]
    parcours = []
    file.append(depart)
    decouverts[depart] = True
    parents = [-1 for _ in range(len(g))]
    parents[depart] = depart
    while len(file) > 0 :
        u = file.popleft() # 0(1)
        parcours.append(u)
        for x in g[u]:
            if not decouverts[x]:
                decouverts[x] = True
                parents[x] = u
                file.append(x)
            else:
                if x != parents[u] :
                    print("Présence d'un cycle !", parcours + [x], "Sommet "
                        , x, " découvert par ", parents[x],
                        " et redécouvert par ", u)
                    return True
    return False
```

D Graphe biparti et bicolorable

Un graphe biparti est un graphe bicolorable. On va donc utiliser cette caractérisation par la coloration pour montrer qu'un graphe est biparti.

- D8. Écrire une fonction de signature `all_true(L: list[bool]) -> bool` qui teste si tous les éléments d'une liste de booléens sont positionnés à `True`. La fonction renvoie `True` si c'est le cas, `False` sinon.

Solution :

```
def all_true(L):
    result = True
    for e in L:
        result = result and e
    if not result:
```

```

        return False
    return True

```

D9. En modifiant le parcours en largeur, écrire une fonction de signature `bicolorable(g) -> bool` qui vérifie si un graphe est biparti. On vérifiera bien la bipartition pour des graphes connexes et non connexes, c'est-à-dire qu'on recommencera la coloration autant de fois que nécessaire.

Solution : Il suffit de tester sa bicolorabilité.

```

from collections import deque

def bicolorable(g):
    ORANGE = 0
    BLACK = 1

    n = len(g)
    decouverts = [False for _ in range(n)]
    couleurs = [-1 for _ in range(n)] # -1 signifie "non coloré"

    for start in range(n):
        if not decouverts[start]:
            file = deque()
            file.append(start)
            decouverts[start] = True
            couleurs[start] = ORANGE

            while len(file) > 0:
                u = file.popleft() # 0(1)
                c = ORANGE if couleurs[u] == BLACK else BLACK

                for v in g[u]:
                    if not decouverts[v]:
                        decouverts[v] = True
                        couleurs[v] = c
                        file.append(v)
                    elif couleurs[v] == couleurs[u]: # Conflit de couleurs
                        return False

    return True

gs = [
    [1, 3],
    [0, 2],
    [1, 3],
    [0, 2]
]
gt = [
    [1, 2],
    [0, 2],
    [0, 1]
]
gc = [
    [3, 4, 5], [3, 4, 5], [3, 4, 5],
    [0, 1, 2], [0, 1, 2], [0, 1, 2]
]

```

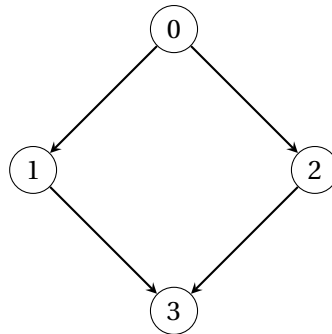


FIGURE 2 – Dans un graphe orienté, on peut très bien parcourir les sommets en largeur et redécouvrir un sommet déjà découvert sans pour autant qu’il existe un cycle. C’est le cas pour le sommet 3 sur ce graphe : depuis 0, il peut être d’abord découvert par 1 puis par 2. Pourtant il n’existe pas de cycle entre ces sommets.

```

]
print(bicolorable(gs))
print(bicolorable(gt))
print(bicolorable(gc))

```

E Détecter des boucles dans un graphe orienté

Dans le cas d’un graphe orienté, le parcours en largeur et la notion de parent d’un sommet est peu adaptée à la détection de boucles. En effet, on peut très bien redécouvrir un sommet par un autre parent sans pour autant qu’il existe un cycle, comme le montre la figure 2. C’est pourquoi on utilise dans ce cas un parcours en profondeur et un système de marquage des sommets.

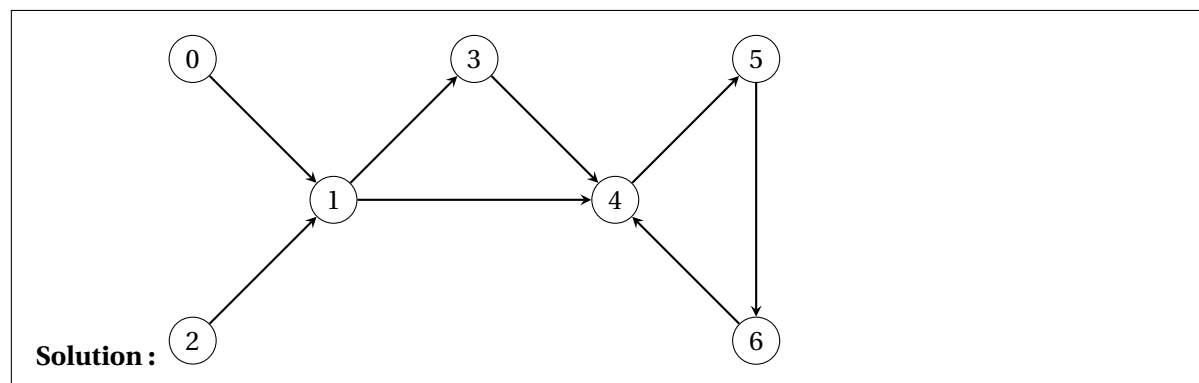
Soit le graphe orienté dit du *passe-partout orienté* défini par la liste d’adjacence :

```

passe_partout = [[1], [3, 4], [1], [4], [5], [6], [4]]

```

E10. Dessiner le graphe du passe-partout orienté.



E11. Proposer un parcours en profondeur du passe-partout à partir du sommet 0. Que remarquez-vous?

Solution : [0,1,4,5,6,3] Certains sommets peuvent ne pas être découverts, comme le 2 par exemple. Il faudrait donc, pour parcourir totalement le graphe, lancer le parcours en profondeur à partir de **tous** les sommets.

Le code suivant implémente partiellement le parcours en profondeur d'un graphe donné sous la forme d'une liste d'adjacence. Ce code est récursif et utilise une fonction auxiliaire `pp_aux` pour lancer le parcours à partir d'un sommet. La fonction principale permet de mémoriser les sommets déjà visités et le parcours global.

```
def pp_aux(g, u, visites, parcours):
    visites[u] = True
    parcours.append(u)
    for v in g[u]:
        if not visites[v]:
            pp_aux(g, v, visites, parcours)

def parcours_profondeur(g, depart):
    n = len(g)
    visites = [False for _ in range(n)]
    parcours = []
    pp_aux(g, depart, visites, parcours)
    return parcours

if __name__ == "__main__":
    passe_partout = [[1], [3, 4], [1], [4], [5], [6], [4]]
    print(parcours_profondeur(passe_partout, 0))
```

E12. Modifier le code du parcours en profondeur afin de détecter les cycles dans un graphe orienté. On procédera comme suit :

1. Utiliser trois marques pour mémoriser l'état des sommets du graphe `NON_VISITE`, `EN_COURS_DE_VISITE`, `VISITE`.
2. Répéter un parcours en profondeur à partir de chaque sommet du graphe `NON_VISITE`.
3. Lors d'un parcours en profondeur, on marque les sommets `EN_COURS_DE_VISITE` et lorsqu'on a terminé le parcours à partir d'un sommet, celui-ci est marqué `VISITE`.

On pourra se servir des constantes suivantes :

```
NON_VISITE = 0
EN_COURS_DE_VISITE = 1
VISITE = 2
```

Solution :

```
NON_VISITE = 0
EN_COURS_DE_VISITE = 1
VISITE = 2
```



```
def cycle_rec(g, u, etats):
    etats[u] = EN_COURS_DE_VISITE

    for v in g[u]:
        if etats[v] == NON_VISITE:
            if cycle_rec(g, v, etats):
                return True
        elif etats[v] == EN_COURS_DE_VISITE:
            print("Cycle détecté depuis ", u, " vers ", v)
            return True
    etats[u] = VISITE
    return False

def cycle(g):
    n = len(g)
    etats = [NON_VISITE for _ in range(n)]
    for sommet in range(n):
        if etats[sommet] == NON_VISITE:
            if cycle_rec(g, sommet, etats):
                return True
    return False

if __name__ == "__main__":
    passe_partout = [[1], [3, 4], [1], [4], [5], [6], [4]]
    print(parcours_profondeur(passe_partout, 0))
    print(cycle(passe_partout))
```